

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
PIAUÍ  
IFPI CAMPUS TERESINA CENTRAL**



**Heimdall - Software de Controle de Acesso**

**Lyan Kaleu Meneses de Sousa - 2023211MTDS0001**

**Nicolas Antônio Damasceno Sales Campos - 2023211MTDS0021**

**Professor Dr. Adalton de Sena Almeida**

**2025  
Teresina/Piauí**

## Sumário

|                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO.....                                                                                                                                                           | 3 |
| 1.1. Problemática e/ou problemas identificados.....                                                                                                                                        | 3 |
| 1.2. Justificativa.....                                                                                                                                                                    | 3 |
| 1.3. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema<br>identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos).....                                             | 3 |
| 1.4. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão).....                                                                                                     | 3 |
| 2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....                                                                                                                                          | 4 |
| 2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente).....                                                                                                                     | 4 |
| 2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do<br>projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para<br>mobilizá-los..... | 4 |
| 2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro).....                                                                                                                 | 4 |
| 2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto.....                                                                                                                          | 4 |
| 2.5. Recursos previstos.....                                                                                                                                                               | 5 |
| 2.6. Detalhamento técnico do projeto.....                                                                                                                                                  | 5 |
| 3. ENCERRAMENTO DO PROJETO.....                                                                                                                                                            | 5 |
| 3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita).....                                                                                                                | 5 |
| 3.2. Avaliação de reação da parte interessada.....                                                                                                                                         | 5 |
| 3.3. Relato de Experiência Individual.....                                                                                                                                                 | 5 |
| 3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO.....                                                                                                                                                                 | 5 |
| 3.2. METODOLOGIA.....                                                                                                                                                                      | 6 |
| 3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:.....                                                                                                                                                          | 6 |
| 3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA.....                                                                                                                                                             | 6 |
| 3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                                                                                                                                             | 6 |

## **1. Diagnóstico e Teorização**

### **1.1. Problemática Identificada**

O controle de acesso em instituições é fundamental para garantir a segurança e a integridade do ambiente, prevenindo diversos problemas. Contudo, foi identificado que na nossa instituição esse controle não está sendo realizado de maneira adequada, com alunos frequentemente acessando o local sem apresentar a devida identificação ao porteiro. Para resolver essa questão, o projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação que permita consultas ao banco de dados da instituição de ensino. Através de buscas por nome, matrícula ou CPF, será possível verificar se uma pessoa está cadastrada no sistema.

Essa solução tecnológica visa endereçar diretamente a necessidade de um controle de acesso mais eficaz, contribuindo para a segurança da instituição e a identificação precisa de seus discentes. A implementação da aplicação não só facilitará a verificação de identidade, mas também melhora a organização e a confiança no ambiente escolar. Exemplos de situações em que essa ferramenta poderá ser útil incluem a redução de acessos não autorizados e a promoção de um ambiente mais seguro para todos.

### **1.2. Justificativa**

A questão do controle de acesso na instituição não é apenas uma preocupação prática, mas também acadêmica, pois envolve a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. O acesso não regulamentado pode levar a riscos que afetam a integridade do ambiente educacional, prejudicando a confiança e a tranquilidade dos alunos, professores e funcionários.

Do ponto de vista acadêmico, a resolução desse problema está alinhada com os objetivos do curso, que busca formar profissionais capacitados a enfrentar desafios contemporâneos por meio de soluções tecnológicas. O desenvolvimento da aplicação proposta permitirá aos alunos aprimorar suas competências em áreas como programação, gestão de dados e segurança da informação.

Além disso, a implementação da solução trará benefícios diretos ao público-alvo. Com um sistema eficiente de verificação de identidade, será possível garantir um ambiente mais seguro e organizado, promovendo um clima de confiança entre todos os integrantes da comunidade escolar.

### 1.3. Objetivos do Projeto

O presente projeto tem como principal objetivo garantir a segurança dos alunos, docentes e visitantes da instituição por meio de um sistema eficiente de controle de acesso. Com esse controle, será possível registrar quem entrou na instituição e em qual horário, proporcionando maior transparência e segurança para a comunidade acadêmica.

Além disso, busca-se automatizar o processo de entrada dos alunos, tornando-o mais ágil e eficiente. Dessa forma, reduz-se a necessidade de intervenções manuais, melhorando a experiência dos usuários.

Por fim, o projeto prevê uma solução alternativa para casos em que o aluno não tenha acesso à internet, esteja com o celular descarregado ou tenha esquecido sua carteirinha de identificação. Nessas situações, o sistema permitirá a entrada por meio da digitação da matrícula ou do CPF, garantindo que nenhum estudante fique impossibilitado de acessar a instituição.

### 1.4. Referencial Teórico

O principal referencial teórico utilizado no desenvolvimento deste projeto foi a documentação oficial do framework Django. O Django foi escolhido como tecnologia base devido à sua robustez, escalabilidade e capacidade de proporcionar um desenvolvimento Full Stack, integrando tanto o backend quanto o frontend de forma eficiente.

Além disso, para aprimorar a compreensão dos algoritmos e suas aplicações na resolução de problemas, foi utilizado o livro "Entendendo Algoritmos: Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos", de Aditya Y. Bhargava. Esta obra forneceu uma base sólida para a implementação de soluções eficientes, ajudando na construção da lógica do sistema e na otimização dos processos desenvolvidos.

## 2. Planejamento e Desenvolvimento do Projeto

### 2.1. Plano de Trabalho

Para a organização e execução do projeto, foi elaborado um cronograma detalhado que abrangeu todo o período de desenvolvimento do software. Esse planejamento dividiu as atividades em etapas semanais, garantindo uma abordagem estruturada e eficiente para a conclusão do sistema.

As principais fases do desenvolvimento foram distribuídas da seguinte forma:

- **Back-end:** Implementação da lógica do sistema, criação das APIs e integração com o banco de dados.
- **Front-end:** Desenvolvimento da interface do usuário e integração com o back-end.
- **Banco de dados:** Definição do modelo de dados e implementação das tabelas e relacionamentos.
- **Testes:** Validação do funcionamento do sistema, identificação e correção de falhas.
- **Protótipos:** Criação de mockups e ajustes na interface para melhorar a usabilidade.

A equipe de desenvolvedores trabalhou de forma colaborativa, com cada integrante responsável por uma parte específica do software. Além disso, todos contribuíram na revisão e aprimoramento de diferentes seções do código, seguindo as atividades propostas no cronograma para garantir a qualidade e o alinhamento do projeto com os requisitos definidos.

## 2.2. Descrição do Envolvimento do Público-Alvo

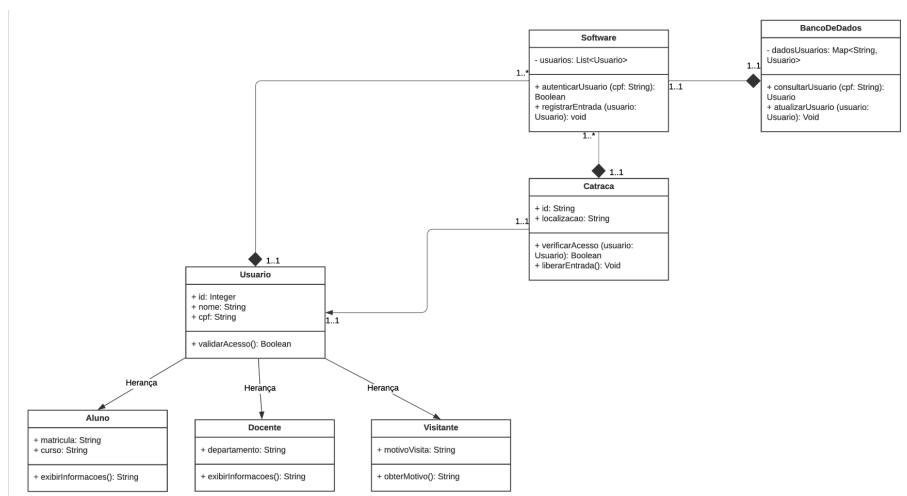
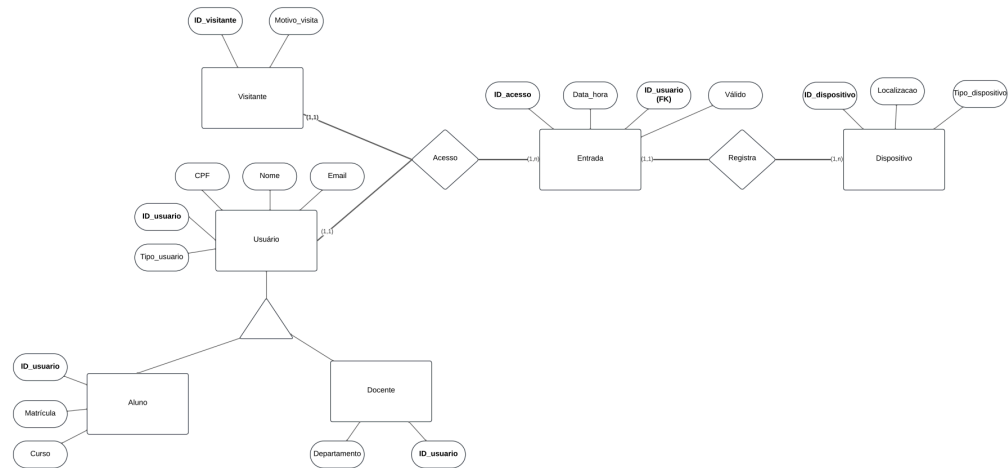
Para compreender melhor as necessidades e desafios enfrentados no processo de entrada da instituição, foram consideradas tanto as experiências diretas dos desenvolvedores quanto relatos de alunos que utilizam o sistema de acesso diariamente.

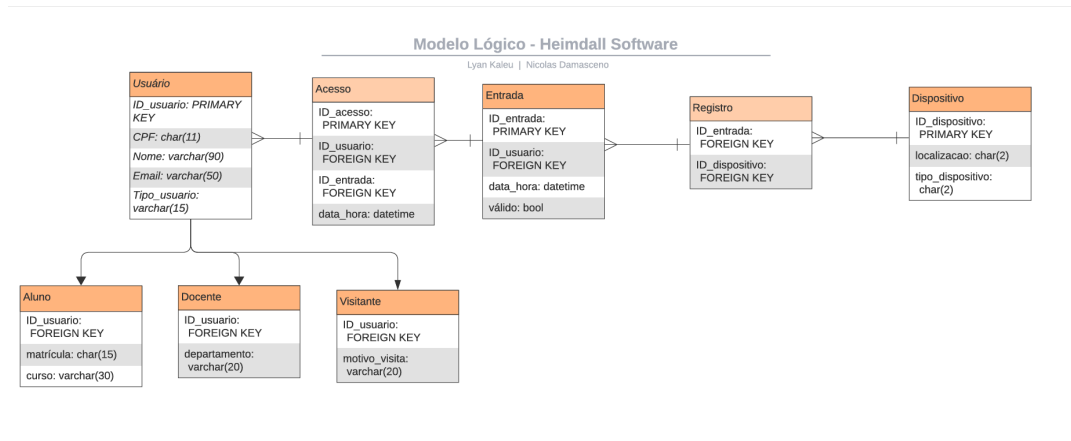
Além disso, foi realizada observação direta do comportamento do público-alvo, analisando aspectos como a formação de filas e a frequência com que os alunos acessaram a instituição sem a devida identificação. Essas informações foram essenciais para o desenvolvimento de um sistema que automatiza e melhora a eficiência do controle de entrada, garantindo mais segurança e praticidade para todos os envolvidos.

## 2.3. Grupo de Trabalho

O desenvolvimento do projeto foi realizado de forma colaborativa, com a divisão das responsabilidades entre os membros da equipe, conforme descrito abaixo:

- Lyan Kaleu Meneses de Sousa:** Responsável pela elaboração do Modelo DER, Modelo Lógico, Cronograma, Diagrama de Classes, além do refinamento do Back-End (autorização, validação e views). Também atuou no desenvolvimento do Front-End, estruturação do Banco de Dados e participou ativamente da apresentação do projeto ao longo do tempo.





- Nicolas Antônio Damasceno Sales Campos:** Responsável pela criação do Diagrama de Caso de Uso, Modelo Canva, Projeto MockUp, Design do Front-End e Projeto de Telas de Alta Fidelidade. Além disso, contribuiu no desenvolvimento do Back-End, na implementação do Banco de Dados, na elaboração do Relatório e também participou da apresentação do projeto ao longo do tempo.

```

43 /*Tabela de Entrada*/
44 CREATE TABLE ENTRADA (
45   ID_entrada INT NOT NULL PRIMARY KEY,
46   ID_usuario INT NOT NULL,
47   DATA_hora DATETIME NOT NULL,
48   VALIDO BOOL,
49   FOREIGN KEY (ID_usuario) REFERENCES USUARIO
50 );
51
52 /*Tabela de Acesso*/
53 CREATE TABLE ACESSO (
54   ID_acesso INT NOT NULL PRIMARY KEY,
55   ID_usuario INT NOT NULL,
56   ID_entrada INT NOT NULL,
57   DATA_hora DATETIME NOT NULL,
58   FOREIGN KEY (ID_usuario) REFERENCES USUARIO,
59   FOREIGN KEY (ID_entrada) REFERENCES ENTRADA
60 );
61
62 /*Tabela de Registro*/
63 CREATE TABLE REGISTRO (
64   ID_entrada INT NOT NULL,
65   ID_dispositivo INT NOT NULL,
66   FOREIGN KEY (ID_entrada) REFERENCES ENTRADA,
67   FOREIGN KEY (ID_dispositivo) REFERENCES DISPOSITIVO
68 );
  
```

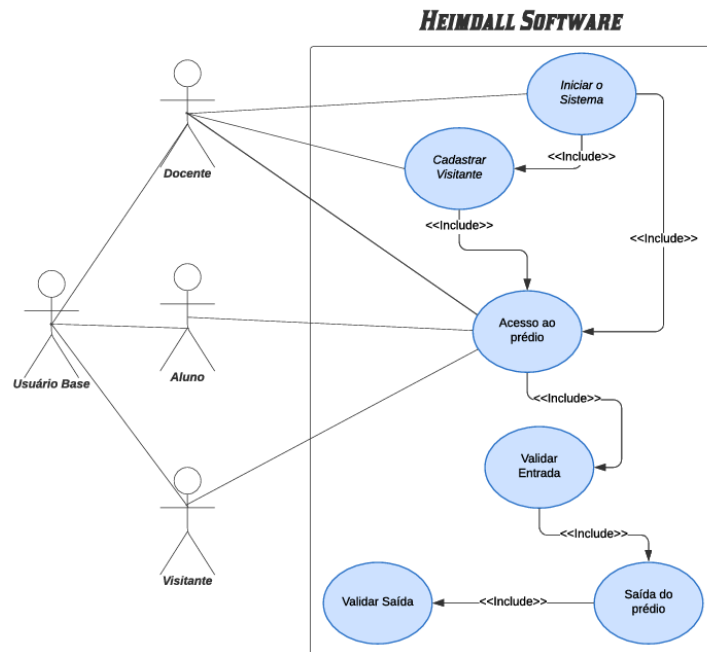
```

1 /*Tabela Usuário*/
2 CREATE TABLE USUARIO (
3   ID_usuario int NOT NULL PRIMARY KEY,
4   CPF CHAR(11) NOT NULL,
5   NOME VARCHAR(90) NOT NULL,
6   EMAIL VARCHAR(50) NULL,
7   TIPO_usuario VARCHAR(15) NOT NULL,
8   CHECK (TIPO_usuario IN('Docente','Aluno','Visitante'))
9 );
10
11 /*Tabela Aluno*/
12 CREATE TABLE ALUNO (
13   ID_usuario INT NOT NULL,
14   MATRICULA CHAR(15) NOT NULL,
15   CURSO VARCHAR(30) NOT NULL,
16   FOREIGN KEY (ID_usuario) REFERENCES USUARIO,
17   PRIMARY KEY(ID_usuario)
18 );
19
20 /*Tabela Docente*/
21 CREATE TABLE DOCENTE (
22   ID_usuario INT NOT NULL,
23   DEPARTAMENTO VARCHAR(20) NOT NULL,
24   FOREIGN KEY (ID_usuario) REFERENCES USUARIO,
25   PRIMARY KEY(ID_usuario)
26 );
27
28 /*Tabela Visitante*/
29 CREATE TABLE VISITANTE (
30   ID_usuario INT NOT NULL,
31   MOTIVO_visita VARCHAR(20) NOT NULL,
32   FOREIGN KEY (ID_usuario) REFERENCES USUARIO,
33   PRIMARY KEY(ID_usuario)
34 );
35
36 /*Tabela Dispositivo*/
37 CREATE TABLE DISPOSITIVO (
38   ID_dispositivo INT NOT NULL PRIMARY KEY,
39   LOCALIZACAO CHAR(2) NOT NULL,
40   TIPO_dispositivo CHAR(2) NOT NULL
41 );

```

## Diagrama de caso de uso

Nicolas Damasceno | Lyan Kaleu





Essa divisão de tarefas permitiu que o projeto fosse desenvolvido de maneira eficiente, garantindo uma abordagem equilibrada entre a arquitetura do sistema, o design da interface e a documentação.

## 2.4. Metas e Critérios de Avaliação

As metas do projeto foram definidas com base nos objetivos principais, garantindo que o sistema desenvolvido atendesse às necessidades da instituição e do público-alvo. Para avaliar o sucesso do projeto, foram estabelecidos critérios claros de desempenho e qualidade.

### Metas do Projeto:

1. **Melhoria na segurança e controle de acesso** à instituição, garantindo a identificação correta de alunos, docentes e visitantes.
2. **Automatização do processo de entrada**, reduzindo filas e tornando o acesso mais eficiente.
3. **Inclusão de alternativas de identificação**, como matrícula e CPF, para casos em que o aluno não tenha acesso à carteirinha ou celular.
4. **Desenvolvimento de um sistema intuitivo e responsivo**, garantindo uma boa experiência para os usuários.

### Critérios de Avaliação:

- **Satisfação do público-alvo:** Feedbacks coletados dos usuários sobre a usabilidade e eficiência do sistema.
- **Desempenho técnico:** Testes realizados para validar a estabilidade, segurança e tempo de resposta do sistema.
- **Cumprimento dos prazos:** Avaliação do desenvolvimento conforme o cronograma estabelecido.
- **Ajustes e melhorias contínuas:** Revisão do sistema ao longo do projeto, aplicando melhorias conforme necessidade.

A avaliação do projeto foi contínua, permitindo ajustes estratégicos ao longo do desenvolvimento para garantir a qualidade, usabilidade e aderência aos requisitos estabelecidos.

## 2.5. Recursos Utilizados

O desenvolvimento do projeto exigiu a utilização de diferentes tecnologias e ferramentas para garantir segurança, eficiência e escalabilidade no controle de acesso da instituição. A seguir, são detalhados os principais aspectos técnicos do sistema.

### Arquitetura do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando a arquitetura cliente-servidor, onde o *back-end*, desenvolvido em Django, é responsável pelo processamento das requisições e gerenciamento dos dados, enquanto o *front-end* fornece uma interface intuitiva para os usuários interagirem com o sistema.

### Componentes de Software

- **Back-End:** Implementado com Django, utilizando suas funcionalidades para a criação de rotas, manipulação do banco de dados e controle de autenticação.
- **Front-End:** Construído com HTML5 e CSS3, garantindo uma interface leve e responsiva.
- **Banco de Dados:** Utilização do SQLite3 para armazenar os registros de entrada e saída de alunos, docentes e visitantes.
- **Autenticação:** Implementação do sistema de autenticação do próprio Django, garantindo um controle seguro de usuários e permissões.

### Bibliotecas e Ferramentas

- **Django-polymorphic:** Utilizada para gerenciar a herança entre os modelos de *Usuário, Aluno, Docente e Visitante*.
- **Validate-docbr:** Responsável pela validação de CPF, assegurando que apenas números válidos sejam utilizados no sistema.
- **drf-yasg:** Adicionado para gerar automaticamente a documentação Swagger, facilitando a compreensão e teste da API.
- **VSCode:** Ferramenta utilizada para o desenvolvimento do código, proporcionando um ambiente eficiente e produtivo.

### Fluxo de Funcionamento

1. O usuário insere suas credenciais (*CPF ou matrícula*).
2. O sistema verifica a validade dos dados e consulta o banco de dados.
3. Se autorizado, o usuário tem seu acesso registrado, com data e horário.
4. As informações são armazenadas para futuras auditorias e segurança.

### **Justificativa das Escolhas Técnicas**

A escolha do Django se deu pela sua estrutura robusta e capacidade de integrar todas as funcionalidades necessárias sem a necessidade de frameworks adicionais para APIs. A autenticação padrão do Django foi adotada para garantir segurança e controle de acesso de forma eficiente.

A implementação dessas tecnologias garantiu um sistema seguro, confiável e de fácil manutenção, alinhado com as necessidades da instituição.

## **3. Encerramento do Projeto**

### **3.1. Relatório Coletivo - Lyan Kaleu Meneses de Sousa**

*“Participar do projeto Heimdall foi uma experiência extremamente desafiadora e enriquecedora. Desde o início, assumi responsabilidades importantes, como a elaboração do Modelo DER, Modelo Lógico, Diagrama de Classes e o cronograma do projeto. No Back-End, trabalhei no refinamento das views, implementação de autorização e validação de dados, e integração com o banco de dados usando conceitos avançados do Django, como o polimorfismo com Django-Polymorphic.*

*Um dos maiores desafios foi estruturar o sistema de validação de entradas, garantindo uma experiência fluida e segura para o usuário. Precisei estudar profundamente a manipulação de formulários, modais para feedback em tempo real e as regras de negócio específicas, como a validação de matrícula ativa. No Front-End, contribuí para a estruturação das telas e aprimoramento da usabilidade, algo novo para mim, mas essencial para o projeto.*

*No geral, a experiência foi intensa, principalmente ao lidar com a organização das tarefas e ajustes constantes no código. No entanto, essa dinâmica me ajudou a desenvolver habilidades técnicas e organizacionais, além de aprimorar minha forma de pensar soluções práticas para problemas complexos.*

*Heimdall não foi apenas um projeto acadêmico; foi uma verdadeira oportunidade de aprendizado e crescimento profissional.”*

### 3.2. Relatório Coletivo - Nicolas Antônio Damasceno Sales Campos

*“Durante o desenvolvimento do projeto, enfrentei desafios significativos que contribuíram para meu aprendizado. Foi necessário aprofundar meus conhecimentos sobre as views do Django, além de explorar conceitos de Engenharia de Software de forma mais prática.*

*Uma das dificuldades encontradas foi a implementação do polimorfismo nas classes do sistema. Após uma análise sobre como o Django trata esse conceito, identificamos a biblioteca Django-Polymorphic, que simplificou essa implementação e garantiu que a entrada de dados fosse validada corretamente com o ID de cada tipo de usuário.*

*Outro desafio foi a organização do projeto, pois não possuo uma habilidade natural para estruturar tarefas de maneira eficiente. No entanto, ao longo do desenvolvimento, consegui aprimorar essa competência, tornando o fluxo de trabalho mais produtivo. Além disso, tive a oportunidade de aprender mais sobre design, um campo no qual eu tinha pouca experiência, mas que se mostrou fundamental para a construção da interface do sistema.*

*No geral, o projeto proporcionou um grande crescimento técnico e organizacional, permitindo-me consolidar conhecimentos e desenvolver novas habilidades essenciais para a área de desenvolvimento de software.”*

## 4. Referências

As seguintes fontes foram utilizadas como base para o desenvolvimento do projeto, auxiliando na compreensão dos conceitos técnicos e na implementação do sistema:

- **Bhargava, A. Y.** (2017). *Entendendo Algoritmos: Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos*. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Entendendo-Algoritmos-Ilustrado-Programadores-Curiosos/dp/8575225634>.
- **Django Documentation.** Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>
- **Python Official Documentation.** Disponível em: <https://docs.python.org/>
- **Django-Polymorphic Documentation.** Disponível em: <https://django-polymorphic.readthedocs.io/>
- **Validate-docbr Documentation.** Disponível em: <https://pypi.org/project/validate-docbr/>